



ปฏิทินล้านปี Gregorian & Julian

โดย พณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล (1926)

Julian	÷7	2	3	4	5	6	0	1
Gregorian	÷4	2		3	0		1	

ระบบปฏิทินสากล

1. **Gregorian** ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ มี 29 ก.พ. ก็ต่อเมื่อ เป็นปีหารด้วย 4 ลงตัว แต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว ยกเว้นปีหาร 400 ลงตัว (365.2425 วัน/ปี ใกล้เคียงกับฤดูกาลกว่า)

2. **Julian** เป็นระบบเก่า คือ มี 29 ก.พ. ก็ต่อเมื่อ เป็นปีหารด้วย 4 ลงตัว (365.25 วัน/ปี ยังมีใช้ใน Orthodox Church และเอกสารยุโรปก่อนตุลาคม ค.ศ.1582)

การใช้งาน

โดยตัวอย่าง มิถุนายน ค.ศ. 1752
ค.ศ. ประกอบด้วยเลข 17 & 5 & 2
เลขศตวรรษ 17, ทศวรรษ 5, หน่วยปี 2

Gregorian

ใช้ 4 เป็นตัวหารเลขศตวรรษ
กรณีนี้ 17÷4 ได้เศษ 1
1. เลื่อนแถวบน ซ้าย 1 ไบนแถว G (Mod4=1)
2. เลื่อนแถว 2 ให้ใช้เลข 5
3. เลื่อนแถว 3 ให้ใช้เลข 2
4. เลื่อนแถว 4 ให้ใช้ มิ.ย.

Julian

ใช้ 7 เป็นตัวหารเลขศตวรรษ
กรณีนี้ 17÷7 ได้เศษ 3
เลื่อนแถวบน ซ้าย 3 ไบนแถว J
(3 เป็น ซิดเดียวกับ 10, 17)
และเลื่อนแถว 2, 3, 4 ด้วยขั้นตอนเดียวกัน

กรณีที่ปีเป็น ม.ค. ก.พ. ในปีที่มี 29 ก.พ. ให้ใช้
มค' กพ' สี่เหลี่ยง

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น มิถุนายน ค.ศ. 1752

ค.ศ. ประกอบด้วย 17 & 5 & 2 โดย 17 เป็นเลขศตวรรษ 5 เป็นเลขทศวรรษ และ 2 เป็นเลขปี

- กรณีปฏิทินเกรกอเรียน เลขศตวรรษ 17 หารด้วย 4 พบว่า จะได้เศษ 1 $MOD(17,4) = 1$ อนึ่ง $MOD(i, n)$ เป็นฟังก์ชัน modulus หารหาเศษ มี i เป็นตัวตั้ง และ n เป็นตัวหาร
- ให้เลื่อนแผ่นศตวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับกลางช่อง $MOD = 1$ ดังภาพล่าง
- ให้เลื่อนแผ่นทศวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับเลข 5
- ให้เลื่อนแผ่นปี ให้ลูกศร ตรงกับเลข 2
- ให้เลื่อนแผ่นเดือน ให้ลูกศร ตรงกับ มิ.ย.

กรณีปฏิทินจูเลียน ข้อ 1 ให้ใช้เลขศตวรรษ 17 หารด้วย 7 พบว่า จะได้เศษ 1 $MOD(17,7) = 3$ ให้เลื่อนแผ่นศตวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับกลางช่อง ที่มีเลข 3 ซึ่งช่องเดียวกันมีเลข 3,10,17

กรณีที่ ค.ศ. ติดลบ เช่น ค.ศ. -623 (624BC กรณีที่ถือว่า ค.ศ. 0 คือ 1BC)

- ให้ใช้เลขศตวรรษ -7 และ เลขปี 700-623 = 77
- เกรกอเรียน -7 หารด้วย 4 ได้เศษ -3 ต้องทำให้เป็นบวก โดยการบวก 4 เข้าไปในกรณีนี้ $-3+4 = 1$
อนึ่งในทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชันโปรแกรม Excel $MOD(i,n)$ คือ ฟังก์ชัน modulus หารเพื่อหาเศษ มี i เป็นตัวตั้ง และ n เป็นตัวหาร $MOD(-7,4) = 1$ เช่นเดียวกัน

ประวัติการพัฒนา

1926 (คิดค้น): ศ. มล.ปิ่น มาลากุล ประดิษฐ์กระดานนี้ ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด UK

1972 (ออกสำราณะ): จัดสร้างด้วยไม้กระดาน โดยจัดแสดงให้ชมที่ห้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1985 (ต่อ ยอด): นายลอย ชุนพงษ์ทอง ขณะทีเรียน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มาพบเห็นและเป้นแรงบันดาลใจให้ พัฒนาต่อยอดในหลายรูปแบบ และสามารถลดชิ้นส่วน เหลือเพียงแผ่นหมุน 1 ชิ้น ในชื่อ "ปฏิทินนิรันดร์กาล"

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28
29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31



กรณีที่ ค.ศ. ติดลบ

เช่น ค.ศ. -623 (624BC กรณีที่ถือว่า ค.ศ. 0 คือ 1BC)

- ให้ใช้เลขศตวรรษ -7 และ เลขปี 700-623 = 77
- $-7÷4$ ได้เศษ -3 ต้องทำให้เป็นบวก โดยการบวก 4 เข้าไปในกรณีนี้ $-3+4 = 1$
อนึ่งในทางคณิตศาสตร์ และ Excel $MOD(-7,4) = 1$ เช่นเดียวกัน

A brief math proof

year = 100A + 10B + C
G: a = -2Mod(4, 4)
J: a = -Mod(A+2, 7)
b = a - 1.5B
c = b + 1.25C
d = c + F(month)
F(month)
Jun = 0
Sep, Dec = 1
Jan' Apr JL = 2
Jan Oct = 3
May = 4
Aug Feb' = 5
Feb Mar Nov = 6
day = Mod(Int(d)+date, 7)

คลิป วิธีใช้และรายละเอียด ค้น Youtube Loy Academy ปฏิทินล้านปี

627384905162738490

49382716054938271605

Feb
Mar
Nov

Feb'
Aug

May

Jan
Oct

Jan'
Apr
July

Sep
Dec

↑
to unitDigit#

Jun

Feb
Mar
Nov

Feb'
Aug

May

Jan
Oct

Jan'
Apr
July

Sep
Dec

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

↑
to Month

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Wed



ปฏิทินล้านปี Gregorian & Julian

โดย พณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล (1926)

Julian	÷7	2	3	4	5	6	0	1
Gregorian	÷4	2		3	0		1	

ระบบปฏิทินสากล

1. **Gregorian** ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ มี 29 ก.พ. ก็ต่อเมื่อ เป็นปีหารด้วย 4 ลงตัว แต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว ยกเว้นปีหาร 400 ลงตัว (365.2425 วัน/ปี ใกล้เคียงกับฤดูกาลกว่า)

2. **Julian** เป็นระบบเก่า คือ มี 29 ก.พ. ก็ต่อเมื่อ เป็นปีหารด้วย 4 ลงตัว (365.25 วัน/ปี ยังมีใช้ใน Orthodox Church และเอกสารยุโรปก่อนตุลาคม ค.ศ.1582)

การใช้งาน

โดยตัวอย่าง มิถุนายน ค.ศ. 1752
ค.ศ. ประกอบด้วยเลข 17 & 5 & 2
เลขศตวรรษ 17, ทศวรรษ 5, หน่วยปี 2

Gregorian

ใช้ 4 เป็นตัวหารเลขศตวรรษ
กรณีนี้ 17÷4 ได้เศษ 1
1. เลื่อนแถวบน ซ้าย 1 ไนแถว G (Mod4=1)
2. เลื่อนแถว 2 ให้ใช้เลข 5
3. เลื่อนแถว 3 ให้ใช้เลข 2
4. เลื่อนแถว 4 ให้ใช้ มิ.ย.

Julian

ใช้ 7 เป็นตัวหารเลขศตวรรษ
กรณีนี้ 17÷7 ได้เศษ 3
เลื่อนแถวบน ซ้าย 3 ไนแถว J
(3 เป็น ซิดเดียวกับ 10, 17)
และเลื่อนแถว 2, 3, 4 ด้วยขั้นตอนเดียวกัน

กรณีที่ปีเป็น ม.ค. ก.พ. ในปีที่มี 29 ก.พ. ให้ใช้
มค' กพ' สี่เหลี่ยง

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น มิถุนายน ค.ศ. 1752

ค.ศ. ประกอบด้วย 17 & 5 & 2 โดย 17 เป็นเลขศตวรรษ 5 เป็นเลขทศวรรษ และ 2 เป็นเลขปี

- กรณีปฏิทินเกรกอเรียน เลขศตวรรษ 17 หารด้วย 4 พบว่า จะได้เศษ 1 $MOD(17,4) = 1$ อนึ่ง $MOD(i, n)$ เป็นฟังก์ชัน modulus หารหาเศษ มี i เป็นตัวตั้ง และ n เป็นตัวหาร
- ให้เลื่อนแผ่นศตวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับกลางช่อง $MOD = 1$ ดังภาพล่าง
- ให้เลื่อนแผ่นทศวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับเลข 5
- ให้เลื่อนแผ่นปี ให้ลูกศร ตรงกับเลข 2
- ให้เลื่อนแผ่นเดือน ให้ลูกศร ตรงกับ มิ.ย.

กรณีปฏิทินจูเลียน ข้อ 1 ให้ใช้เลขศตวรรษ 17 หารด้วย 7 พบว่า จะได้เศษ 1 $MOD(17,7) = 3$ ให้เลื่อนแผ่นศตวรรษ ให้ลูกศร ตรงกับกลางช่อง ที่มีเลข 3 ซึ่งช่องเดียวกันมีเลข 3,10,17

กรณีที่ ค.ศ. ติดลบ เช่น ค.ศ. -623 (624BC กรณีที่ถือว่า ค.ศ. 0 คือ 1BC)

- ให้ใช้เลขศตวรรษ -7 และ เลขปี 700-623 = 77
 - เกรกอเรียน -7 หารด้วย 4 ได้เศษ -3 ต้องทำให้เป็นบวก โดยการบวก 4 เข้าไปในกรณีนี้ $-3+4 = 1$
- อนึ่งในทางคณิตศาสตร์ และฟังก์ชันโปรแกรม Excel $MOD(i,n)$ คือ ฟังก์ชัน modulus หารเพื่อหาเศษ มี i เป็นตัวตั้ง และ n เป็นตัวหาร $MOD(-7,4) = 1$ เช่นเดียวกัน

ประวัติการพัฒนา

1926 (คิดค้น): ศ. มล.ปิ่น มาลากุล ประดิษฐ์กระดานนี้ ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด UK

1972 (ออกสารณะ): จัดสร้างด้วยไม้กระดาน โดยจัดแสดงให้ชมที่ห้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1985 (ต่อยอด): นายลอย ชุนพงษ์ทอง ขณะทีเรียน ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มาพบเห็นและเป็นแรงบันดาลใจให้ พัฒนาต่อยอดในหลายรูปแบบ และสามารถลดชิ้นส่วน เหลือเพียงแผ่นหมุน 1 ชิ้น ในชื่อ "ปฏิทินนิรันดร์กาล"

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28
29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31



กรณีที่ ค.ศ. ติดลบ

เช่น ค.ศ. -623 (624BC กรณีที่ถือว่า ค.ศ. 0 คือ 1BC)

- ให้ใช้เลขศตวรรษ -7 และ เลขปี 700-623 = 77
 - $-7÷4$ ได้เศษ -3 ต้องทำให้เป็นบวก โดยการบวก 4 เข้าไปในกรณีนี้ $-3+4 = 1$
- อนึ่งในทางคณิตศาสตร์ และ Excel $MOD(-7,4) = 1$ เช่นเดียวกัน

A brief math proof

year = 100A + 10B + C
G: a = -2Mod(4, 4)
J: a = -Mod(A+2, 7)
b = a - 1.5B
c = b + 1.25C
d = c + F(month)
F(month)
Jun = 0
Sep, Dec = 1
Jan' Apr JL = 2
Jan Oct = 3
May = 4
Aug Feb' = 5
Feb Mar Nov = 6
day = Mod(Int(d)+date, 7)

คลิป วิธีใช้และรายละเอียด ค้น Youtube Loy Academy ปฏิทินล้านปี

627384905

↑
ชี้เคยมศควรรณ

162738490

4938271605

↑
ชี้หลักสิบ

4938271605

กพ
มีค
พย

กพ'
สค

พค

มค
ตค

มค'
เมย
กค

กย
ธค

↑
ชี้หลักหน่วย

มีย

กพ
มีค
พย

กพ'
สค

พค

มค
ตค

มค'
เมย
กค

กย
ธค

ส

อ

จ

อ

พ

พฤ

↑
ชี้เดือน

ค

ส

อ

จ

อ

พ